ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

_____

КАФЕДРА / ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Информационные технологии при проектировании РиСО»

Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт по прямому баллистическому расчёту

Вариант № 36

Выполнил: студент группы _____

Андрей Барышев

Проверил: _____

_____ — 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — разработать воспроизводимую программу прямого расчёта внутренней баллистики для варианта № 36, проверить вычисление критерия, ограничений и штрафа, а также исследовать поведение программы на допустимом, недопустимом решениях, при недостижении целевой скорости и в близкой паре точек по разные стороны границы допустимости. Расчёт выполняется нульмерной термодинамической моделью библиотеки `pyballistics` версии 1.2.1. Исходные данные варианта взяты из методического пособия [1], требования к исследованию — из задания на лабораторную работу [2].

Работа ограничена прямой баллистической задачей. Поиск оптимального решения и сравнение оптимизаторов не выполняются. Марка и масса метательного заряда используются как параметры отдельных контрольных решений, а не как найденный оптимум.

1 Вариант и организация расчётов

1.1 Исходные данные и математическая постановка

В таблице 1 приведены исходные данные варианта № 36. В программном коде все величины хранятся в единицах СИ; в таблицах результатов давление дополнительно переведено в мегапаскали для читаемости.

Таблица 1 — Исходные данные варианта № 36

Величина	Обозначение	Значение
Калибр орудия	d	$0,085$ м
Масса снаряда	q	$9,54$ кг
Требуемая дульная скорость	v_{pm}	650 м/с
Тип орудия	—	нарезное
Модель внутренней баллистики	—	нульмерная
Давление воспламенителя	p_{ign_0}	$5,0 \cdot 10^{6}$ Па
Давление форсирования	p_0	$3,0 \cdot 10^{7}$ Па
Марка основного пороха	—	8/1 тр

Методическое пособие не назначает варианту конкретную марку основного пороха, поэтому для контрольных решений выбрана марка 8/1 тр из базы `pyballistics`. Порохом-воспламенителем является ДРП. Начальный объём каморы принят равным $W_0 = 4,0 \cdot 10^{-3}$ м³, коэффициент фиктивности массы снаряда $\varphi_1 = 1,02$, нормальная температура $T_0 = 293,15$ К.

Чистый критерий представляет объём канала ствола вместе с каморой и вычисляется по формуле (1):

$$W_{pm} = W_0 + Sl, \qquad S = 0,26\pi d^2. \qquad (1)$$

где W_{pm} — критерий, м³; W_0 — начальный объём каморы, м³; S — площадь поперечного сечения канала, м²; l — длина хода снаряда до дульного среза, м; d — калибр, м. Направление улучшения критерия — минимизация. Длина $l = l_m$ не задаётся заранее: она определяется в базовом расчёте как координата достижения требуемой скорости 650 м/с.

Для варианта проверяется система ограничений (2):

$$\begin{aligned} p_m(293{,}15\ \text{К}) &\le 3{,}30 \cdot 10^8\ \text{Па}, \\ l_m &\le 60d = 5{,}10\ \text{м}, \\ v_{pm}(223{,}15\ \text{К}) &\ge 570\ \text{м/с}, \\ p_{mz}(323{,}15\ \text{К}) &\le 1{,}10 \cdot 10^8\ \text{Па}. \end{aligned} \qquad (2)$$

где p_m — максимальное среднебаллистическое давление; l_m — длина ведущей части канала; v_{pm} — дульная скорость; p_{mz} — дульное среднебаллистическое давление. Температуры 223,15 К и 323,15 К соответствуют условиям $-50\,^{\circ}\text{C}$ и $+50\,^{\circ}\text{C}$.

1.2 Организация безопасного прямого расчёта

Функция `run_ballistics_safe` формирует словарь параметров и вызывает `pyballistics.ozvb_termo`. Базовый расчёт при 293,15 К ведётся не до заранее заданной длины, а до $v_p = 650$ м/с (`stop_reason = v_p`). Одновременно действуют защитные пределы: $x_p \le 5{,}10$ м, $p_m \le 1{,}0 \cdot 10^9$ Па и не более 200 000 шагов. Последний предел давления является только защитой решателя и не заменяет проверяемое ограничение 330 МПа.

Если скорость 650 м/с достигнута, конечная координата базовой траектории фиксируется как l_m. Затем два расчёта при 223,15 К и 323,15 К выполняются до одного и того же среза $x_p = l_m$. Поэтому холодная скорость и горячее дульное давление относятся к геометрии, полученной при нормальной температуре, а не к исходно назначенной длине.

Вызов находится внутри `try-except`. Помимо исключений проверяются причина останова, наличие обязательных массивов `t`, `x_p`, `v_p`, `p_m`, одинаковая длина расчётных слоёв, конечность чисел и монотонность времени и координаты. Для каждого запуска сохраняется фактический `stop_reason`. Если базовый расчёт останавливается по защитному пределу до 650 м/с, программа выводит конечные координату и объём $W_{diag} = W_0 + Sx_{final}$ только как диагностику. Этот объём не считается критерием: l_m, W_{pm}, ограничения, штраф и допустимость остаются неопределёнными, холодный и горячий расчёты не запускаются. Такому исходу назначается отдельный статус «цель не достигнута», отличный и от вычислительной ошибки, и от рассчитанного нарушения ограничения.

Для успешно рассчитанного решения возвращаются конечная скорость, максимальное и конечное давления, причина остановки и массивы траектории. Статус прямого расчёта не содержит оценки допустимости. Поэтому физически рассчитанное превышение ограничения не смешивается с вычислительной ошибкой.

1.3 Штрафная функция

Ограничения имеют разные размерности, поэтому перед объединением вычисляется безразмерное нарушение. Для верхней и нижней границ используются формулы (3):

$$r_i = \begin{cases} \max\left(0, \dfrac{g_i - g_i^{\max}}{g_i^{\max}}\right), & g_i \le g_i^{\max}, \\ \max\left(0, \dfrac{g_i^{\min} - g_i}{g_i^{\min}}\right), & g_i \ge g_i^{\min}. \end{cases} \qquad (3)$$

где g_i — рассчитанное значение; $g_i^{\max}$ или $g_i^{\min}$ — предел; r_i — нормированное нарушение. При выполненном ограничении $r_i = 0$.

Изолированная квадратичная штрафная функция и итоговый показатель определены формулами (4) и (5):

$$P = \alpha W_{pm} \sum_{i=1}^{4} r_i^2, \qquad \alpha = 100. \qquad (4)$$

$$J = W_{pm} + P. \qquad (5)$$

где P — штраф, м³; α — безразмерный коэффициент масштаба; J — штрафованный показатель, м³. Значения W_{pm} и P хранятся раздельно. Ошибка прямого расчёта не получает искусственного бесконечного штрафа: для неё P и J не определяются.

1.4 Замысел вычислительной проверки

Выбраны три исходных сценария и дополнительная близкая пара. Допустимое решение должно подтвердить достижение целевой скорости в пределах 60 калибров и нулевой штраф. Недопустимое решение использует увеличенную массу заряда и проверяет обнаружение нарушений давления, включая исправленный предел горячего дульного давления 110 МПа. Третий сценарий имеет недостаточный заряд: базовый расчёт штатно доходит до защитной координаты, но не до 650 м/с. Он непосредственно проверяет

диагностическую ветвь и запрет подмены критерия конечным объёмом. Этот сценарий запускается между двумя рассчитываемыми, поэтому выполнение последнего также подтверждает продолжение программы.

Близкая пара служит отдельной проверкой чувствительности штрафной функции. В обеих точках используются порох 8/1 тр, объём каморы $W_0 = 0,006500$ м³ и все общие условия расчёта; изменяется только масса заряда на 0,001 кг: 2,312 кг в точке А и 2,313 кг в точке Б. Пара выбрана так, чтобы горячее дульное давление оказалось соответственно немного ниже и немного выше 110 МПа, тогда как три остальных ограничения сохраняют запас.

Профили давления и скорости показывают ход прямого расчёта и соответствующие границы. Нормированные столбцы позволяют совместно проверить все четыре разноразмерных ограничения. Отдельная диаграмма критерия и штрафа подтверждает, что чистый критерий не заменяется штрафованным значением.

2 Контрольные решения и результаты

2.1 Выбранные решения

Назначение и входные параметры контрольных решений приведены в таблице 2. Указанная координата 5,10 м является общим защитным пределом базового расчёта, а не заранее принятой длиной ствола. Искомая длина определяется отдельно для каждой массы заряда по достижению 650 м/с.

Таблица 2 — Контрольные решения прямой задачи

Сценарий	Марка пороха	Масса заряда, кг	W_0, м³	x_{safety}, м	Назначение
Допустимое решение прямой задачи	8/1 тр	1,350	0,004000	5,10	Проверка нулевого штрафа
Решение без достижения целевой скорости	8/1 тр	1,200	0,004000	5,10	Диагностический защитный останов
Недопустимое решение прямой задачи	8/1 тр	2,000	0,004000	5,10	Проверка двух ограничений давления
Точка А у границы горячего давления	8/1 тр	2,312	0,006500	5,10	Нулевой штраф непосредственно до границы
Точка Б у границы горячего давления	8/1 тр	2,313	0,006500	5,10	Появление штрафа после изменения заряда на 1 г

2.2 Численные результаты

Основные результаты сведены в таблицу 3. Тире означает, что величина не определяется: диагностическая конечная координата сценария без достижения 650 м/с не принимается за l_m и не подставляется в критерий.

Таблица 3 — Результаты проверки сценариев

Сценарий	l_m, м	W_{pm}, м³	P, м³	J, м³	Допустимость
Допустимое решение прямой задачи	5,081797	0,033990134	0,000000000	0,033990134	да
Недопустимое решение прямой задачи	1,453986	0,012580674	0,183689866	0,196270540	нет
Решение без достижения целевой скорости	—	—	—	—	не определяется
Точка А у границы горячего давления	2,051575	0,018607334	0,000000000	0,018607334	да
Точка Б у границы горячего давления	2,049563	0,018595459	$1,712659 \cdot 10^{-7}$	0,018595630	нет

В таблице 4 приведены исходные размерные значения каждого ограничения, исправленные пределы и нормированные нарушения. Для сценария без l_m такая проверка намеренно не выполняется.

Таблица 4 — Поэлементная проверка ограничений

Сценарий	Ограничение	Значение	Предел	r_i	Результат
Допустимое	p_m	165,201 МПа	$\leq$ 330 МПа	0,000000	выполнено
Допустимое	l_m	5,081797 м	$\leq 5,10$ м	0,000000	выполнено
Допустимое	$v_{pm,-50}$	625,361 м/с	$\geq$ 570 м/с	0,000000	выполнено
Допустимое	$p_{mz,+50}$	24,333 МПа	$\leq$ 110 МПа	0,000000	выполнено
Недопустимое	p_m	415,905 МПа	$\leq$ 330 МПа	0,260320	нарушено
Недопустимое	l_m	1,453986 м	$\leq 5,10$ м	0,000000	выполнено
Недопустимое	$v_{pm,-50}$	618,743 м/с	$\geq$ 570 м/с	0,000000	выполнено
Недопустимое	$p_{mz,+50}$	140,769 МПа	$\leq$ 110 МПа	0,279720	нарушено
Точка А	p_m	286,463 МПа	$\leq$ 330 МПа	0,000000	выполнено
Точка А	l_m	2,051575 м	$\leq 5,10$ м	0,000000	выполнено
Точка А	$v_{pm,-50}$	623,208 м/с	$\geq$ 570 м/с	0,000000	выполнено
Точка А	$p_{mz,+50}$	109,880 МПа	$\leq$ 110 МПа	0,000000	выполнено
Точка Б	p_m	286,664 МПа	$\leq$ 330 МПа	0,000000	выполнено
Точка Б	l_m	2,049563 м	$\leq 5,10$ м	0,000000	выполнено
Точка Б	$v_{pm,-50}$	623,206 м/с	$\geq$ 570 м/с	0,000000	выполнено
Точка Б	$p_{mz,+50}$	110,033 МПа	$\leq$ 110 МПа	0,000303	нарушено

На рисунке 1 сопоставлены базовые профили давления при нормальной температуре. Обе кривые заканчиваются при 650 м/с, но в разных координатах l_m. Рисунок нужен для проверки величины максимума и

визуального подтверждения нарушения ограничения недопустимым решением.

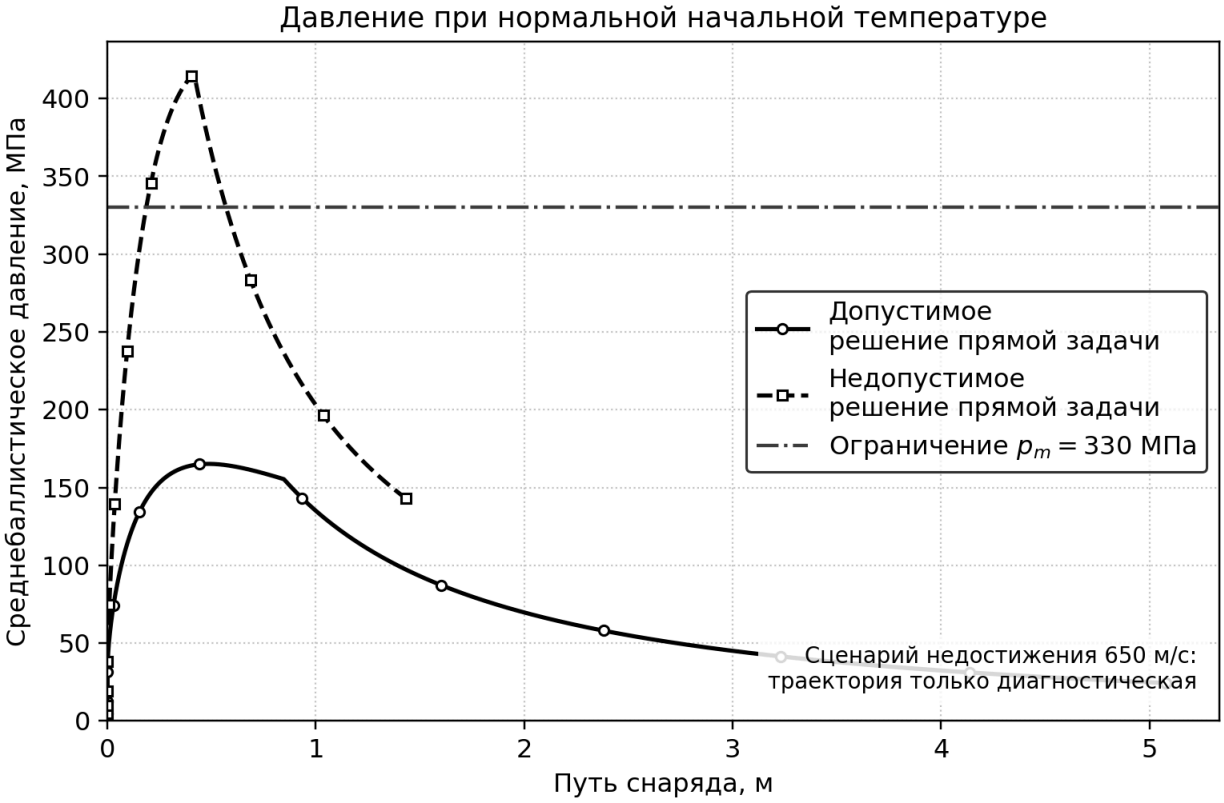


Рисунок 1 — Среднебаллистическое давление при нормальной начальной температуре

Максимальное давление допустимого решения равно 165,201 МПа и имеет запас до предела 330 МПа. Для увеличенного заряда получено 415,905 МПа: ограничение нарушено на 85,905 МПа. Диагностическая траектория третьего сценария не участвует в проверке ограничений и отмечена на рисунке пояснением.

На рисунке 2 показана скорость при температуре $-50\,^{\circ}\mathrm{C}$ до найденного для каждого решения среза. Горизонтальная линия обозначает минимальную скорость на срезе, а вертикальная — предельную длину 5,10 м.

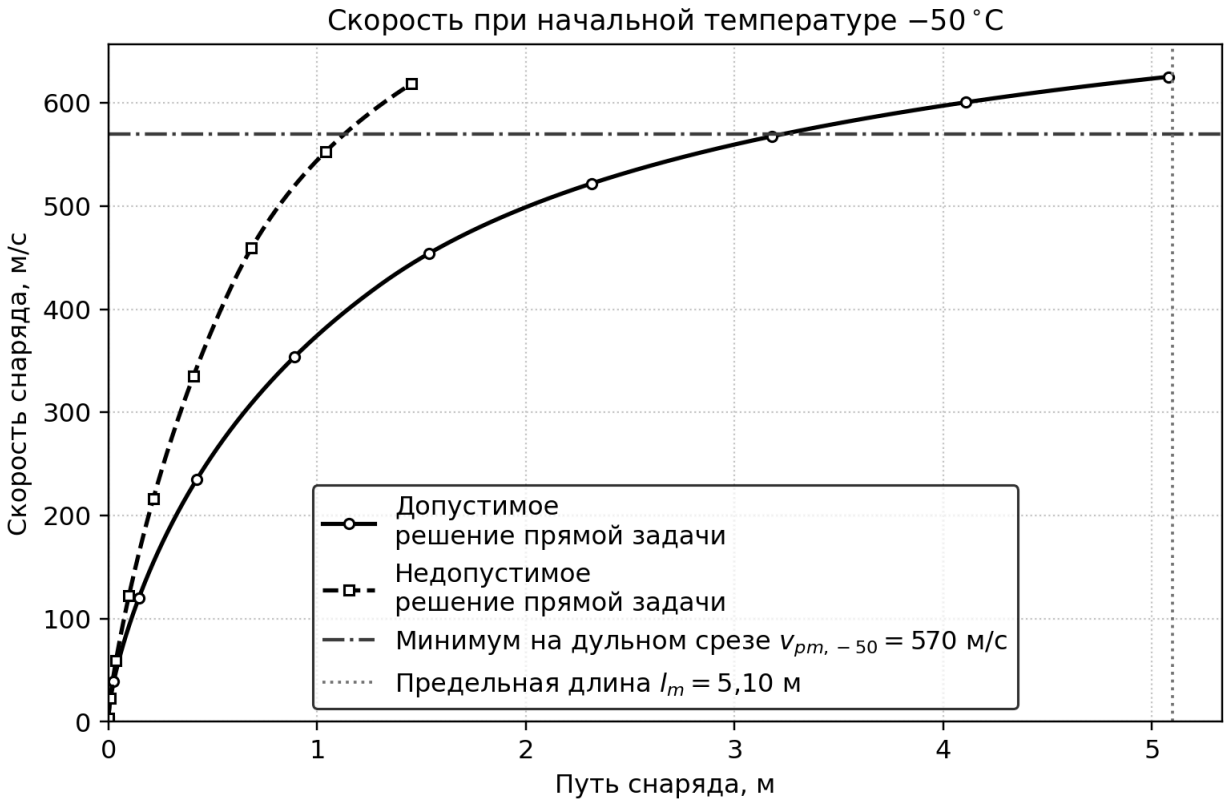


Рисунок 2 — Скорость снаряда при начальной температуре −50 °C

Оба исходных рассчитываемых решения выполняют температурное ограничение скорости: 625,361 м/с и 618,743 м/с превышают требуемые 570 м/с. Таким образом, недопустимость второго решения вызвана не недостатком холодной дульной скорости.

Для совместной проверки ограничений на рисунке 3 каждое из них приведено к форме «значение не более единицы». Для верхней границы построено отношение $g_i / g_i^{\max}$, для нижней — $g_i^{\min} / g_i$. Штриховая линия единица отделяет допустимую область.



Рисунок 3 — Нормированная проверка ограничений варианта № 36

У допустимого решения все столбцы не превышают единицу. У недопустимого решения границу пересекают два столбца: $415,905/330 = 1,26032$ и $140,769/110 = 1,27972$. Нормированные нарушения по формуле (3) равны $r_p = 0,260320$ и $r_{pz,+50} = 0,279720$; нарушения длины и холодной скорости равны нулю. Так новый предел 110 МПа влияет и на классификацию, и на штраф.

Разделение чистого критерия и штрафа представлено на рисунке 4. Сценарию без достижения целевой скорости намеренно не сопоставлен итоговый столбец.



Рисунок 4 — Чистый критерий и штрафная добавка

Для допустимого решения $P = 0$, поэтому $J = W_{pm} = 0,033990$ м³. Для недопустимого решения чистый критерий равен 0,012581 м³, но два нарушения дают квадратичный штраф 0,183690 м³ и итоговый показатель 0,196271 м³. Результат подтверждает, что чистый критерий сохранён отдельно от штрафной добавки.

2.3 Чувствительность штрафа вблизи границы

Подробное сопоставление близкой пары приведено в таблице 5. Знак отклонения $\Delta p = p_{mz,+50} - 110$ МПа показывает сторону границы. Кроме массы заряда, все исходные условия точек А и Б одинаковы.

Таблица 5 — Близкая пара по разные стороны границы горячего дульного давления

Точка	ω, кг	Изменение ω, кг	$p_{mz,+50}$, МПа	Δp, МПа	$r_{pz,+50}$	P, м³
А, допустимая	2,312	—	109,880236	−0,119764	0,000000000	0,000000000
Б, недопустимая	2,313	+0,001	110,033383	+0,033383	0,000303481	$1,712659 \cdot 10^{-7}$

В точке А оператор $\max(0, ...)$ в формуле (3) возвращает нуль, поэтому штраф отсутствует. После увеличения заряда всего на 1 г горячее дульное давление превышает предел на 0,033383 МПа. Единственное ненулевое нарушение равно $r_{pz,+50} = 0,000303481$, и по квадратичной формуле (4) возникает малый, но измеримый вклад $P = 1,712659 \cdot 10^{-7}$ м³. Это демонстрирует отсутствие скачка штрафа на границе: при переходе от выполненного ограничения к слабому нарушению штраф плавно возрастает от нуля.

При этом максимальное давление в точках А и Б составляет соответственно 286,463 и 286,664 МПа, длина — 2,051575 и 2,049563 м, а холодная дульная скорость — 623,208 и 623,206 м/с. Следовательно, классификация точки Б и её штраф обусловлены только пересечением предела $p_{mz,+50}$.

2.4 Недостижение целевой скорости

При массе заряда 1,200 кг базовый расчёт останавливается с сохранённой причиной `stop_reason = x_p`. В защитной координате $x_{final} = 5,100000$ м скорость равна 604,993 м/с, то есть 650 м/с не достигнуты. Программа выводит $W_{diag} = 0,034097557$ м³, но явно сообщает, что диагностический объём не использован как критерий. Поэтому в таблице 3 отсутствуют l_m, W_{pm}, штраф и признак допустимости, а расчёты при −50 и +50 °C не выполняются.

После диагностического сценария программа выполняет недопустимый сценарий и строит все рисунки. Это подтверждает, что ожидаемый защитный останов не вызывает аварийного завершения и не смешивается с обычным нарушением ограничения.

2.5 Границы проведённой проверки

Исследование охватывает штатный расчёт, одновременное нарушение двух ограничений давления и недостижение целевой скорости по защитному пределу координаты.

Пять точек не доказывают корректность библиотеки `pyballistics` во всём диапазоне параметров и не заменяют сопоставление с экспериментом. Не исследованы смеси порохов, другие марки, устойчивость к шагу

интегрирования и неопределённость термодинамических параметров. Выбранное допустимое решение не объявляется оптимальным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализован воспроизводимый прямой расчёт варианта № 36 нульмерной моделью `pyballistics` 1.2.1. Длина ствола теперь определяется базовым расчётом при +20 °C по достижению 650 м/с и затем без изменения используется при −50 и +50 °C. Безопасная обёртка сохраняет причину останова и отличает защитный останов от физически рассчитанного нарушения ограничений.

Чистый критерий W_{pm}, четыре ограничения, нормированные нарушения, штраф и штрафованный показатель вычисляются раздельно. Исправленный предел $p_{mz,+50} \leq 110$ МПа учтён в нормировании и штрафе. Допустимое решение имеет нулевой штраф. Увеличенный заряд нарушает максимальное и горячее дульное давления и получает положительную штрафную добавку. При недостижении 650 м/с конечные координата и объём остаются только диагностикой, критерий и допустимость не назначаются.

Близкая пара дополнительно показала чувствительность штрафа: изменение только массы заряда на 0,001 кг перевело горячее дульное давление с 109,880 до 110,033 МПа. Штраф при этом плавно изменился от нуля до $1,712659 \cdot 10^{-7}$ м³, а остальные ограничения остались выполненными.

Все четыре рисунка автоматически пересоздаются командой `uv run python main.py`; ручная правка расчётных данных и изображений не требуется. Оптимизация в лабораторной работе не проводилась.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Баллистика ракетного и ствольного оружия». Раздел 4 «Варианты заданий на курсовую работу» и приложение 1 «Характеристики порохов». Электронный файл из состава задания. 126 с.
2. Лабораторная работа № 1 «Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт по прямому баллистическому расчёту»: задание. Электронный файл из состава задания.
3. PyPI. `pyballistics` 1.2.1. URL: https://pypi.org/project/pyballistics/1.2.1/ (дата обращения: 27.09.2026).
4. ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. URL: https://dd.hse.ru/mirror/pubs/share/902555672 (дата обращения: 27.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Текст программы прямого расчёта

Полный исполняемый файл `main.py` входит в электронное приложение к отчёту. Ниже приведены существенные фрагменты, реализующие последовательность расчётов, чистый критерий, нормирование ограничений и штраф. Фрагменты соответствуют сдаваемой версии программы.

```
def compute_criterion_w_pm(
    chamber_volume_m3: float,
    barrel_length_m: float,
) -> float:
    """Вычислить чистый критерий W_pm = W_0 + S * l в м³."""
    return chamber_volume_m3 + BORE_AREA_M2 * barrel_length_m


def normalized_violation(value: float, limit: float, relation: str) -> float:
    """Фрагмент нормирования нарушения в _check_constraint."""
    if relation == "<=":
        return max(0.0, (value - limit) / limit)
    return max(0.0, (limit - value) / limit)


def compute_penalty(
    criterion_w_pm_m3: float,
    constraints: tuple[ConstraintResult, ...],
    *, scale: float = PENALTY_SCALE,
) -> float:
    """Вычислить штраф отдельно от чистого критерия."""
    squared_violation_sum = sum(
        constraint.normalized_violation**2 for constraint in constraints
    )
    return scale * criterion_w_pm_m3 * squared_violation_sum
```

Базовый и температурные расчёты связаны найденной длиной следующим образом:

```
normal = run_ballistics_safe(
    powder_mass_kg=powder_mass_kg,
    chamber_volume_m3=chamber_volume_m3,
    initial_temperature_k=NORMAL_TEMPERATURE_K,
    target_velocity_m_s=TARGET_MUZZLE_VELOCITY_M_S,
    safety_position_limit_m=MAX_BARREL_LENGTH_M,
)
if normal.status != "успех":
    evaluation_status = (
        "цель не достигнута"
        if normal.status == "цель не достигнута"
        else "ошибка"
    )
    return SolutionEvaluation(
        status=evaluation_status,
        message=(
            "Базовый расчёт при +20 °C не определил длину l_m; "
            "холодный и горячий расчёты не выполнялись. " + normal.message
```

```
        ),
        criterion_w_pm_m3=None,
        calculations={"normal": normal},
    )

calculations = {"normal": normal}
barrel_length_m = normal.final_position_m
criterion_w_pm_m3 = compute_criterion_w_pm(
    chamber_volume_m3, barrel_length_m
)
for condition, temperature_k in (
    ("cold", COLD_TEMPERATURE_K),
    ("hot", HOT_TEMPERATURE_K),
):
    calculations[condition] = run_ballistics_safe(
        powder_mass_kg=powder_mass_kg,
        chamber_volume_m3=chamber_volume_m3,
        initial_temperature_k=temperature_k,
        target_velocity_m_s=None,
        barrel_length_m=barrel_length_m,
    )
```

В режиме поиска длины словарь остановки содержит одновременно целевую скорость и защитные пределы. При остановке не по `v_p` функция сохраняет причину, конечную координату и диагностический объём, но возвращает отдельный статус «цель не достигнута». Вычислительные ошибки сохраняют статус «ошибка». Исправленный предел горячего давления задаётся константой `MAX_MUZZLE_PRESSURE_HOT_PA = 110.0e6` и передаётся в общую функцию нормирования.